

连可欣的物理针对性检测练习

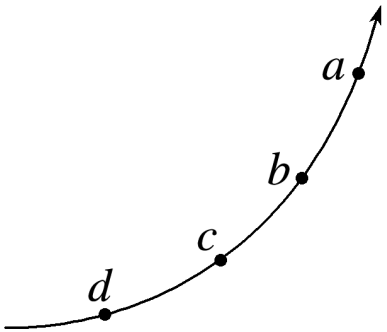
学生：连可欣（高三） 日期：2026-09-05 时长：约 60 分钟
对应考试：顺德一中第四届物理运算（平行班）· 2026-09-05
组卷来源：统一题库（2025 年高考真题）13 题，每题标注原始出处

错题	薄弱考点	难度	检测题数
第6题	电场功能关系（v-t 图像判电势/场强/电势能）	较难	3
第7题	氢原子能级与光电效应（遏止电压）	较难	4
第8题	电磁感应综合（线框进入磁场）	难题	3
第10题	几何光学（折射率、全反射、光路时间）	难题	3

一、电场功能关系（对应错题：顺德周测第6题）

1. 【2025·河北卷·第1题】（热身·基础·单选题）

《汉书》记载“姑句家矛端生火”，表明古人很早就发现了尖端放电现象。若带电长矛尖端附近某条电场线如图，则a、b、c、d四点中电势最高的是()

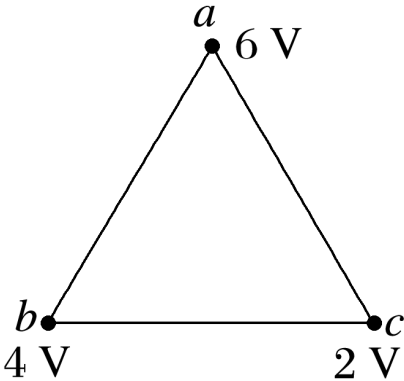


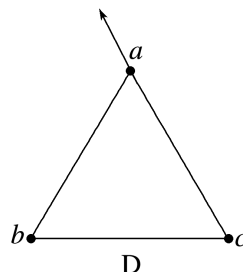
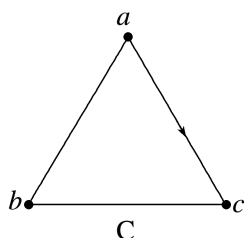
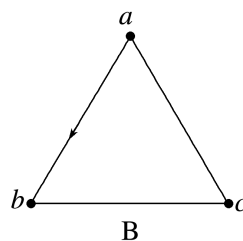
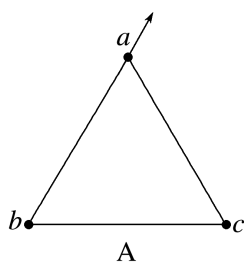
- A.a点
- B.b点
- C.c点
- D.d点

作答区： _____

2. 【2025·河南卷·第4题】（同档检测·中等·单选题）

如图，在与纸面平行的匀强电场中有 a、b、c 三点，其电势分别为 6 V、4 V、2 V；a、b、c 分别位于纸面内一等边三角形的顶点上。下列图中箭头表示 a 点电场的方向，则正确的是()



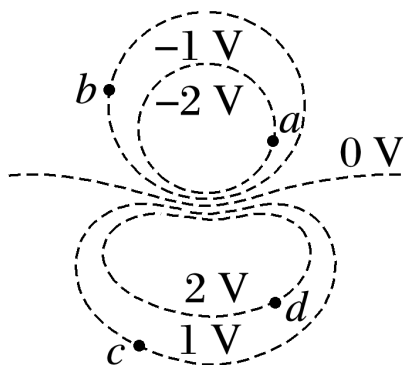


- A.见选项图 (a 点箭头由 a 指向右上方)
 B.见选项图 (a 点箭头沿 ab 方向由 b 指向 a)
 C.见选项图 (a 点箭头沿 ac 方向由 a 指向 c)
 D.见选项图 (a 点箭头由 a 指向左上方)

作答区: _____

3.【2025·云南卷·第4题】(同档检测·中等·单选题)

某介电泳实验使用非匀强电场, 该电场的等势线分布如图所示。a、b、c、d 四点分别位于电势为 -2 V 、 -1 V 、 1 V 、 2 V 的等势线上, 则()



- A.a、b、c、d 中 a 点电场强度最小
 B.a、b、c、d 中 d 点电场强度最大
 C.一个电子从 b 点移动到 c 点电场力做功为 2 eV
 D.一个电子从 a 点移动到 d 点电势能增加了 4 eV

作答区: _____

二、氢原子能级与光电效应 (对应错题: 顺德周测第7题)

4.【2025·广西卷·第1题】(热身·基础·单选题)

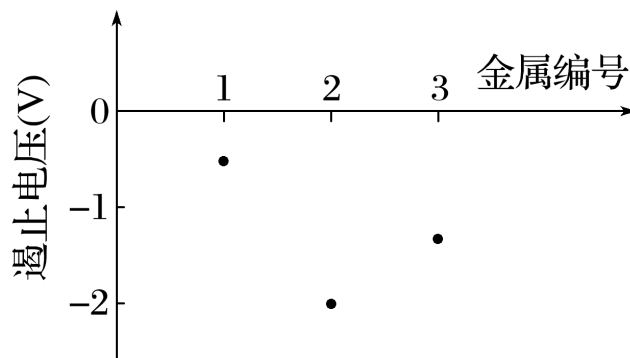
有四种不同逸出功的金属材料: 铷 2.15 eV , 钾 2.25 eV , 钠 2.30 eV 和镁 3.20 eV 制成的金属板。现有能量为 2.20 eV 的光子, 分别照到这四种金属板上, 则会发生光电效应的金属板为()

- A. 铷
- B. 钾
- C. 钠
- D. 镁

作答区: _____

5. 【2025·山东卷·第1题】 (同档检测·中等·单选题)

在光电效应实验中, 用频率和强度都相同的单色光分别照射编号为1、2、3的金属, 所得遏止电压如图示, 关于光电子最大初动能 E_k 的大小关系正确的是()

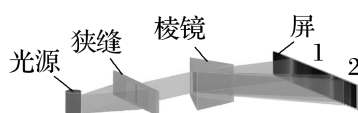


- A. $E_{k1} > E_{k2} > E_{k3}$
- B. $E_{k2} > E_{k3} > E_{k1}$
- C. $E_{k3} > E_{k2} > E_{k1}$
- D. $E_{k3} > E_{k1} > E_{k2}$

作答区: _____

6. 【2025·浙江卷 (6月) ·第12题】 (同档检测·中等·多选题)

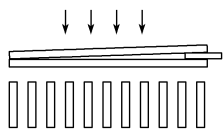
(多选)(2025·浙江6月选考·12)氢原子从 $n=4$ 、6的能级向 $n=2$ 的能级跃迁时分别发出光P、Q。则()



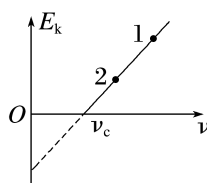
甲: 光谱的形成



乙: 弯曲的玻璃棒导光



丙: 劈尖干涉及条纹



丁: $E_k - \nu$ 图像

- A. P、Q经过甲图装置时屏上谱线分别为2、1
- B. 若乙图玻璃棒能导出P光, 则一定也能导出Q光
- C. 若丙图是P入射时的干涉条纹, 则Q入射时条纹间距减小
- D. P、Q照射某金属发生光电效应, 丁图中的点1、2分别对应P、Q

作答区: _____

7.【2025·江苏卷·第12题】（升档挑战·中等·解答题）

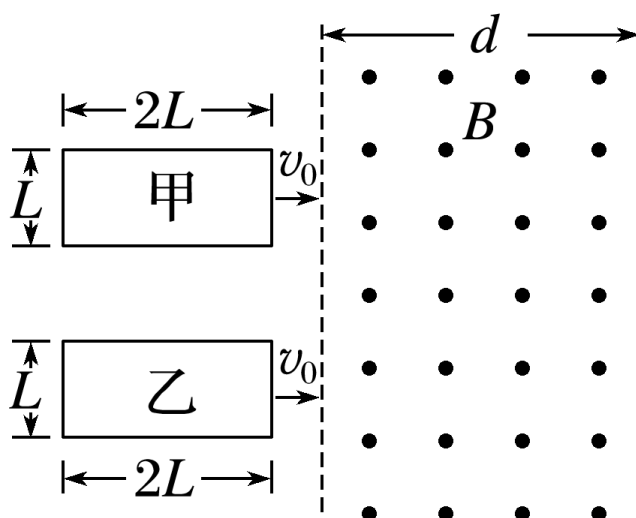
江门中微子实验室使用我国自主研发的光电倍增管，利用光电效应捕捉中微子信息。光电倍增管阴极金属材料的逸出功为 W_0 ，普朗克常量为 h 。(1)求该金属的截止频率 ν_0 ；
(2)若频率为 ν 的入射光能使该金属发生光电效应，求光电子的最大初动能 E_{km} 。

作答区：_____

三、电磁感应综合——线框进磁场（对应错题：顺德周测第8题）

8.【2025·陕晋宁青卷·第7题】（同档检测·较难·单选题）

如图，光滑水平面上存在竖直向上、宽度 d 大于 $2L$ 的匀强磁场，其磁感应强度大小为 B 。甲、乙两个合金导线框的质量均为 m ，长均为 $2L$ ，宽均为 L ，电阻分别为 R 和 $2R$ 。两线框在光滑水平面上以相同初速度 $v_0 = 4B^2L^3mR$ 并排进入磁场，忽略两线框之间的相互作用。则（ ）

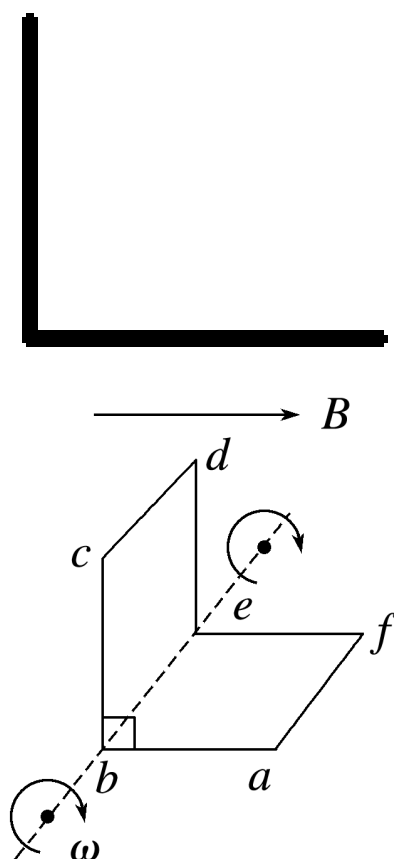


- A. 甲线框进磁场和出磁场的过程中电流方向相同
- B. 甲、乙线框刚进磁场区域时，所受合力大小之比为1：1
- C. 乙线框恰好完全出磁场区域时，速度大小为0
- D. 甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为4：3

作答区：_____

9.【2025·黑吉辽蒙卷·第9题】（同档检测·较难·多选题）

(多选)(2025·黑吉辽蒙卷·9)如图，“”形导线框置于磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直，各边长均为 l 。线框绕 b 、 e 所在直线以角速度 ω 顺时针匀速转动， be 与磁场方向垂直。 $t = 0$ 时， $abef$ 与水平面平行，则（ ）

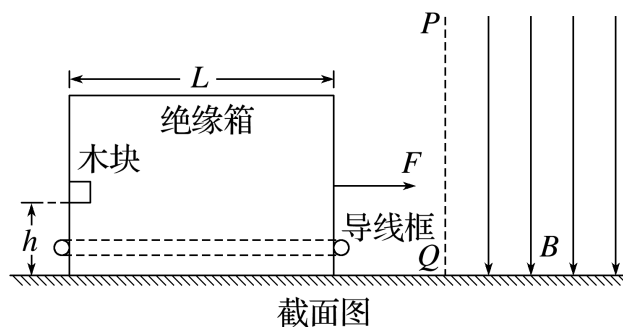
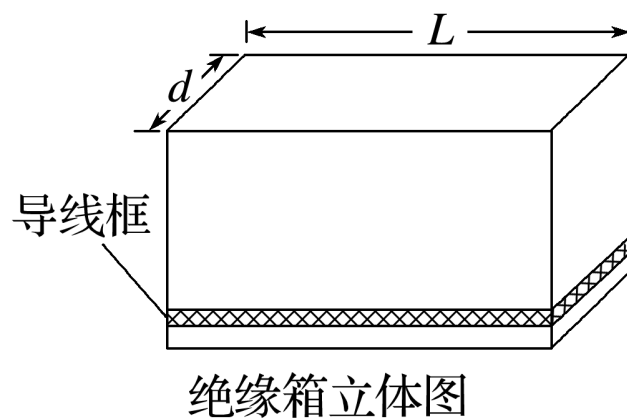


- A. $t = 0$ 时，电流方向为 abcdefa
 B. $t = 0$ 时，感应电动势为 $Bl^2\omega$
 C. $t = \pi\omega$ 时，感应电动势为 0
 D. $t = 0$ 到 $t = \pi\omega$ 过程中，感应电动势平均值为 0

作答区：_____

10. 【2025·云南卷·第15题】（升档挑战·难题·解答题）

如图所示，光滑水平面上有一个长为 L 、宽为 d 的长方体空绝缘箱，其四周紧固一电阻为 R 的水平矩形导线框，箱子与导线框的总质量为 M 。与箱子右侧壁平行的磁场边界平面如截面图中虚线 PQ 所示，边界右侧存在范围足够大的匀强磁场，其磁感应强度大小为 B 、方向竖直向下。 $t = 0$ 时刻，箱子在水平向右的恒力 F (大小未知) 作用下由静止开始做匀加速直线运动，这时箱子左侧壁上距离箱底 h 处、质量为 m 的木块 (视为质点) 恰好能与箱子保持相对静止。箱子右侧壁进入磁场瞬间，木块与箱子分离；箱子完全进入磁场前某时刻，木块落到箱子底部，且箱子与木块均不反弹 (木块下落过程中与箱子侧壁无碰撞)；木块落到箱子底部时即撤去 F 。运动过程中，箱子右侧壁始终与磁场边界平行，忽略箱壁厚度、箱子形变、导线粗细及空气阻力。木块与箱子内壁间的动摩擦因数为 μ ，假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g 。(1) 求 F 的大小；(2) 求 $t = 0$ 时刻，箱子右侧壁距磁场边界的最小距离；(3) 若 $t = 0$ 时刻，箱子右侧壁距磁场边界的距离为 s (s 大于 (2) 问中最小距离)，求最终木块与箱子的速度大小。



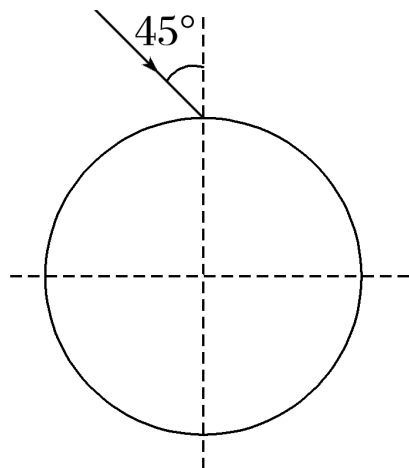
作答区：_____

四、几何光学——折射与全反射（对应错题：顺德周测第10题）

11. 【2025·河南卷·第2题】（热身·中等·单选题）

折射率为 $\sqrt{2}$

的玻璃圆柱水平放置，平行于其横截面的一束光线从顶点入射，光线与竖直方向的夹角为 45° ，如图所示。该光线从圆柱内射出时，与竖直方向的夹角为(不考虑光线在圆柱内的反射)()



- A. 0°
- B. 15°
- C. 30°
- D. 45°

作答区：_____

12. 【2025·河北卷·第13题】（同档检测·中等·解答题）

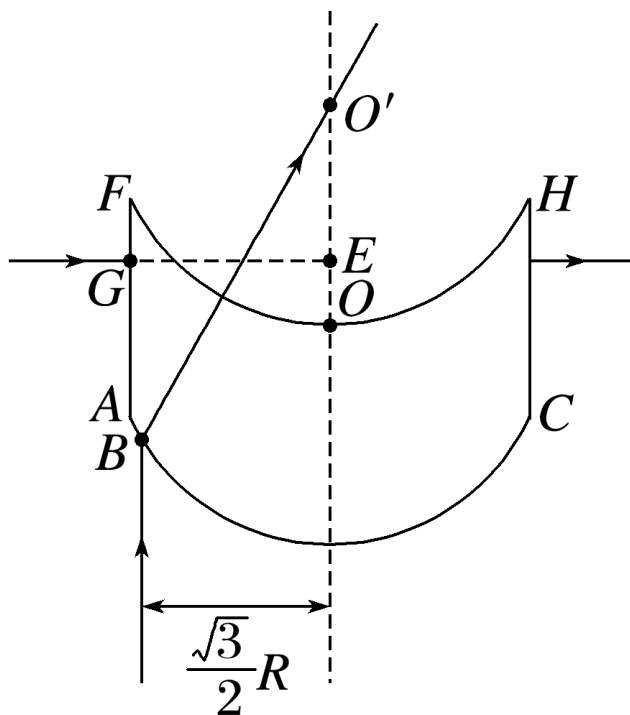
光纤光谱仪的部分工作原理如图所示。待测光在光纤内经多次全反射从另一端射出，再经棱镜偏转，然后通过狭缝进入光电探测器。(1)若将光纤简化为真空中的长玻璃丝，设玻璃丝的折射率为 $2\sqrt{3}$ ，求光在玻璃丝内发生全反射时的最小入射角。(2)若探测器阴极材料的逸出功为 9.939×10^{-20} J，求该材料的截止频率(普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s)。

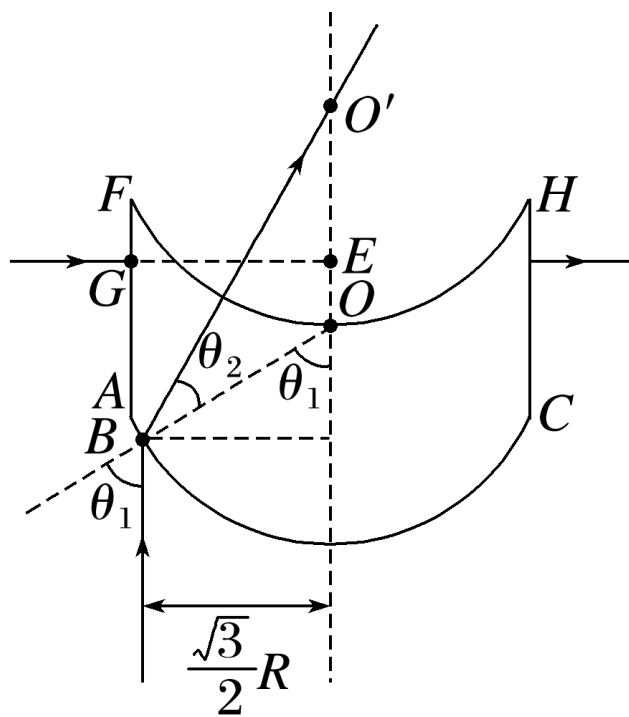


作答区：_____

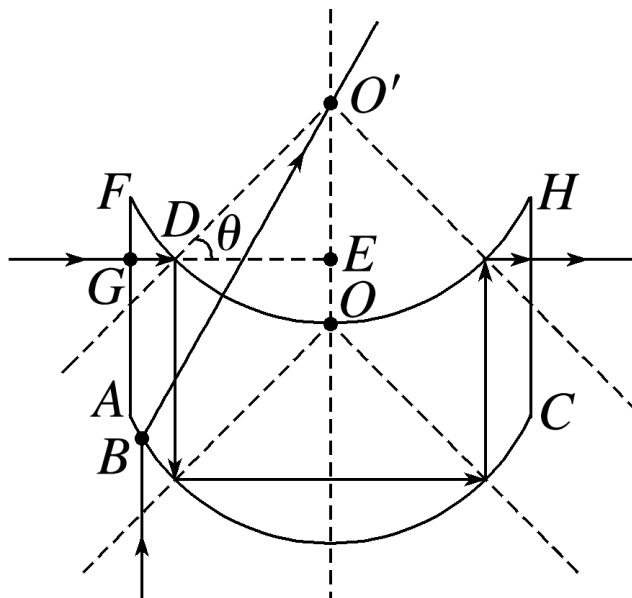
13. 【2025·山东卷·第15题】（升档挑战·难题·解答题）

由透明介质制作的光学功能器件截面如图所示，器件下表面圆弧以O点为圆心，上表面圆弧以O'点为圆心，两圆弧的半径及O、O'两点间距离均为R，点A、B、C在下表面圆弧上。左界面AF和右界面CH与OO'平行，到OO'的距离均为 $\frac{1}{2}R$ 。(1)B点与OO'的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}R$ ，单色光线从B点平行于OO'射入介质，射出后恰好经过O'点，求介质对该单色光的折射率n；(2)若该单色光线从G点沿GE方向垂直AF射入介质，并垂直CH射出，出射点在GE的延长线上，E点在OO'上，O'、E两点间的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}R$ ，空气中的光速为c，求该光在介质中的传播时间t。





甲



乙

作答区: _____

答案与解析（教师批改后讲解用）

1.【2025·河北卷·第1题】答案：D

来源：2025年高考河北卷物理真题 第1题（题库 Q-0107） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：基础 | 考点：尖端放电电场线电势比较

解析：根据电场线的性质：沿电场线方向电势逐渐降低。因此电势最高的是d点。故选D。

2.【2025·河南卷·第4题】答案：C

来源：2025年高考河南卷物理真题 第4题（题库 Q-0029） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：电势、等势面、电场线与电势关系

解析：ac 中点 d 电势 $\varphi_d = (6+2)/2 = 4 \text{ V} = \varphi_b$ ，故 bd

连线为等势面。电场线垂直等势面且由高电势指向低电势，即沿 ac 由 a 指向 c。选 C。

3.【2025·云南卷·第4题】答案：C

来源：2025年高考云南卷物理真题 第4题（题库 Q-0169） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：非匀强电场等势线疏密

解析：根据等势面越密集处电场强度越大，可知a、b、c、d中a点电场强度最大，故A、B错误；

一个电子从b点移动到c点电场力做功为 $W_{bc} = -eU_{bc} = 2$

eV，故C正确；一个电子从a点移动到d点电场力做功为 $W_{ad} = -eU_{ad} = 4$

eV，由于电场力做正功，电势能减小，则一个电子从a点移动到d点电势能减小了4

eV，故D错误。

4.【2025·广西卷·第1题】答案：A

来源：2025年高考广西卷物理真题 第1题（题库 Q-0215） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：基础 | 考点：逸出功与光子能量比较

解析：当光子的能量大于金属的逸出功时就能发生光电效应，可知能量为2.20

eV的光子分别照射到四种金属板上，会发生光电效应的金属板是铷。故选A。

5.【2025·山东卷·第1题】答案：B

来源：2025年高考山东卷物理真题 第1题（题库 Q-0059） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：遏止电压与光电子最大初动能

解析：根据光电子最大初动能与遏止电压的关系 $E_k = eU_c$ ，根据图像有 $U_{c2} > U_{c3} > U_{c1}$ ，故 $E_{k2} > E_{k3} > E_{k1}$ ，故选B。

6.【2025·浙江卷（6月）·第12题】答案：BC

来源：2025年高考浙江卷（6月）物理真题 第12题（题库 Q-0241） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：能级差与光子频率

解析：氢原子从 $n=4$ 、6 的能级向 $n=2$ 的能级跃迁时分别发出P、Q光，则P光对应的光子能量较小，光子的频率较小，P光的折射率较小，则经过甲图装置时P光的偏折程度较小，则P、Q在屏上谱线分别为1、2，A错误；根据 $\sin C = 1/n$ 可知，P光折射率较小，则发生全反射的临界角较大，若乙图玻璃棒能导出P光，则一定也能导出Q光，B正确；若丙图是P光入射时的干涉条纹，因P光波长大于Q光，则Q光入射时条纹间距减小，C正确；P光频率小于Q光，根据 $E_k = h\nu - W_{\text{逸出功}}$ 可知丁图中的点1、2分别对应Q、P，D错误。

7.【2025·江苏卷·第12题】答案：(1) W_0 (2) $h\nu - W_0$

来源：2025年高考江苏卷物理真题 第12题（题库 Q-0103） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：截止频率与最大初动能

解析：(1)根据题意，由光电效应方程有 $E_k = h\nu_0 - W_0$ 当 $E_k = 0$ 时，可得该金属的截止频率 $\nu_0 = W_0/h$

(2)根据题意，由光电效应方程可得，光电子的最大初动能为 $E_{km} = h\nu - W_0$ 。

8.【2025·陕晋宁青卷·第7题】 答案：D

来源：2025年高考陕晋宁青卷物理真题 第7题（题库 Q-0157） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：较难 | 考点：两线框先后进磁场减速

解析：根据楞次定律，甲线框进磁场的过程电流方向为顺时针，出磁场的过程中电流方向为逆时针，故A错误；甲线框刚进磁场区域时，合力为 $F_{安1} = B I_1 L = B \cdot B L v_0 R L = B^2 L^2 v_0 R$ ，乙线框刚进磁场区域时，合力为 $F_{安2} = B I_2 L = B \cdot B L v_0 2R L = B^2 L^2 v_0 2R$ ，可得 $F_{安1} : F_{安2} = 2$ ，故B错误；假设甲、乙都能完全出磁场，对甲根据动量定理 $-B I_1 L \Delta t = m v_1 - m v_0$ ， $q_1 = I_1 \Delta t = \Delta \Phi \Delta t R \cdot \Delta t = \Delta \Phi R = B \cdot 4L^2 R$ ，同理对乙 $-B I_2 L \Delta t' = m v_2 - m v_0$ ， $q_2 = I_2 \Delta t' = \Delta \Phi \Delta t' 2R \cdot \Delta t' = \Delta \Phi 2R = B \cdot 4L^2 2R$ ，解得 $v_1 = 0$ ， $v_2 = 12v_0 = 2B^2 L^3 m R$ ，故甲恰好完全出磁场区域，乙完全出磁场区域时，速度大小不为0，故C错误；由能量守恒可知甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热分别为 $Q_1 = 12m v_0^2$ ， $Q_2 = 12m v_0^2 - 12m v_0 2^2 = 38m v_0^2$ ，可得 $Q_1 Q_2 = 43$ ，故D正确。

9.【2025·黑吉辽蒙卷·第9题】 答案：AB

来源：2025年高考黑吉辽蒙卷物理真题 第9题（题库 Q-0300） | 对应错题：顺德周测 2026-09-05 | 难度：较难 | 考点：U形线框磁场中转动

解析：线框转动时，切割磁感线产生电动势的两条边为cd和af， $t = 0$ 时刻cd边速度与磁场方向平行，不产生感应电动势，此时af边切割磁感线产生感应电动势，由右手定则可知电流方向为abcdefa，感应电动势为 $E = Blv = Bl\omega l = Bl^2\omega$ ，A、B正确； $t = \pi\omega$ 时，线框旋转 180° ，此时依旧是af边切割磁感线产生感应电动势，感应电动势不为零，C错误； $t = 0$ 到 $t = \pi\omega$ 的过程中，线框abef的磁通量变化量为零，线框bcde的磁通量变化量大小为 $|\Delta\Phi| = 2BS = 2Bl^2$ ，由法拉第电磁感应定律可得平均感应电动势为 $E = |\Delta\Phi \Delta t| = 2B\omega l^2 \pi$ ，D错误。

10.【2025·云南卷·第15题】

答案：(1) $(M+m)g\mu$ (2) $(M+m)^2 g R^2 2\mu B^4 d^4 (3)g\mu(\sqrt{2\mu s}g + \sqrt{2h}g) - B^2 d^2 L(M+m)R$

来源：2025年高考云南卷物理真题 第15题（题库 Q-0180） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：难题 | 考点：绝缘箱导线框进磁场（动量守恒）

解析：(1)对木块与箱子整体受力分析，由牛顿第二定律 $F = (M+m)a$ 对木块受力分析，水平方向由牛顿第二定律 $F_N = ma$ 竖直方向由平衡条件 $mg = F_f = \mu F_N$ 联立解得 $F = (M+m)g\mu$ (2)设箱子刚进入磁场中时速度大小为 v ，产生的感应电动势为 $E = Bdv$ 由闭合电路欧姆定律得，感应电流为 $I = ER$ 安培力大小为 $F_{安} = BId$ 联立解得 $F_{安} = B^2 d^2 v R$ 若要使木块与箱子分离， $F_N = 0$ ，此时有 $F_{安} \geq F$ 其中 $F = (M+m)g\mu$ 解得 $v \geq (M+m)g R \mu B^2 d^2$ 设箱子右侧壁距磁场边界的距离为 s ，由运动学公式 $v^2 = 2as$ 解得 $s \geq (M+m)^2 g R^2 2\mu B^4 d^4$ 故 $t = 0$ 时刻，箱子右侧壁距磁场边界的最小距离为 $s_{min} = (M+m)^2 g R^2 2\mu B^4 d^4$ (3)设木块做匀加速直线运动的时间为 t_1 ，水平方向由运动学公式 $s = 12at_1^2$ 设从木块与箱子分离到木块落到箱子底部的时间为 t_2 ，此过程木块做平抛运动，竖直方向有 $h = 12gt_2^2$ $F = (M+m)g\mu = (M+m)a$ 可得力 F 作用的总时间为 $t = t_1 + t_2 = \sqrt{2\mu s}g + \sqrt{2h}g$ 水平方向对系统由动量定理，有 $Ft - F_{安} t_2' = (M+m)v - 0$ ，其中 $F_{安} t_2' = B^2 d^2 L R$ 联立解得 $v = g\mu(\sqrt{2\mu s}g + \sqrt{2h}g) - B^2 d^2 L(M+m)R$ 。

11.【2025·河南卷·第2题】 答案：B

来源：2025年高考河南卷物理真题 第2题（题库 Q-0027） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：折射率、折射定律、几何光学（圆柱面入射出射）

解析：入射时由折射定律 $\sqrt{2} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin \theta}$ ，得 $\theta = 30^\circ$ 。由几何关系，出射时入射角 $i = \theta = 30^\circ$ ，法线与竖直方向夹角 $\alpha = 60^\circ$ ，由折射定律 $\sqrt{2} = \frac{\sin r}{\sin 30^\circ}$ 得 $\sin r = \sqrt{2}/2$ ， $r = 45^\circ$ ，与竖直方向夹角 $\beta = \alpha - r = 15^\circ$ 。选B。

12.【2025·河北卷·第13题】 答案：(1) 60° (2) $1.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

来源：2025年高考河北卷物理真题 第13题（题库 Q-0119） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：中等 | 考点：光纤与棱镜光路（折射+全反射）

解析：(1)光在玻璃丝内发生全反射的最小入射角满足 $\sin$

$C = 1n$ 可得 $C = 60^\circ$ (2)根据爱因斯坦光电效应方程 $h\nu_0 = W_0$ 可得 $\nu_0 = 1.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。

13. 【2025·山东卷·第15题】 答案：(1) $\sqrt{3}$ (2) $19\sqrt{3}R5c$

来源：2025年高考山东卷物理真题 第15题（题库 Q-0073） | 对应错题：顺德周测

2026-09-05 | 难度：难题 | 考点：复合圆弧光学器件（折射+全反射）

解析：(1)如图甲所示，根据题意可知B点与 OO' 的距离为 $\sqrt{3}2R$ ， $OB = R$ ，所以 $\sin \theta_1 = \frac{\sqrt{3}2R}{R} = \sqrt{3}2$ 可得 $\theta_1 = 60^\circ$ 又因为射出后恰好经过 O' 点， O' 点为该光学器件上表面圆弧的圆心，则该单色光从B点沿直线 BO' 射到 O' 点；因为 $OB = OO' = R$ ，所以根据几何关系可知 $\theta_2 = 30^\circ$ 介质对该单色光的折射率 $n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$ (2)若该单色光线从G点沿 GE 方向垂直 AF 射入介质，第一次射出介质的点为D，且 $O'E = \sqrt{2}2R$ ，可知 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}2R}{R} = \sqrt{2}2$ 由于 $\sin \theta = \sqrt{2}2 > \sin C = 1n = \sqrt{3}3$ 所以光线在上表面D点发生全反射，轨迹如图乙根据几何关系可知光在介质中传播的距离为 $L = 2(GE + AF) = 19R$ 光在介质中传播的速度为 $v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 所以光在介质中的传播时间 $t = \frac{L}{v} = 19R\sqrt{3}c = 19\sqrt{3}R5c$ 。